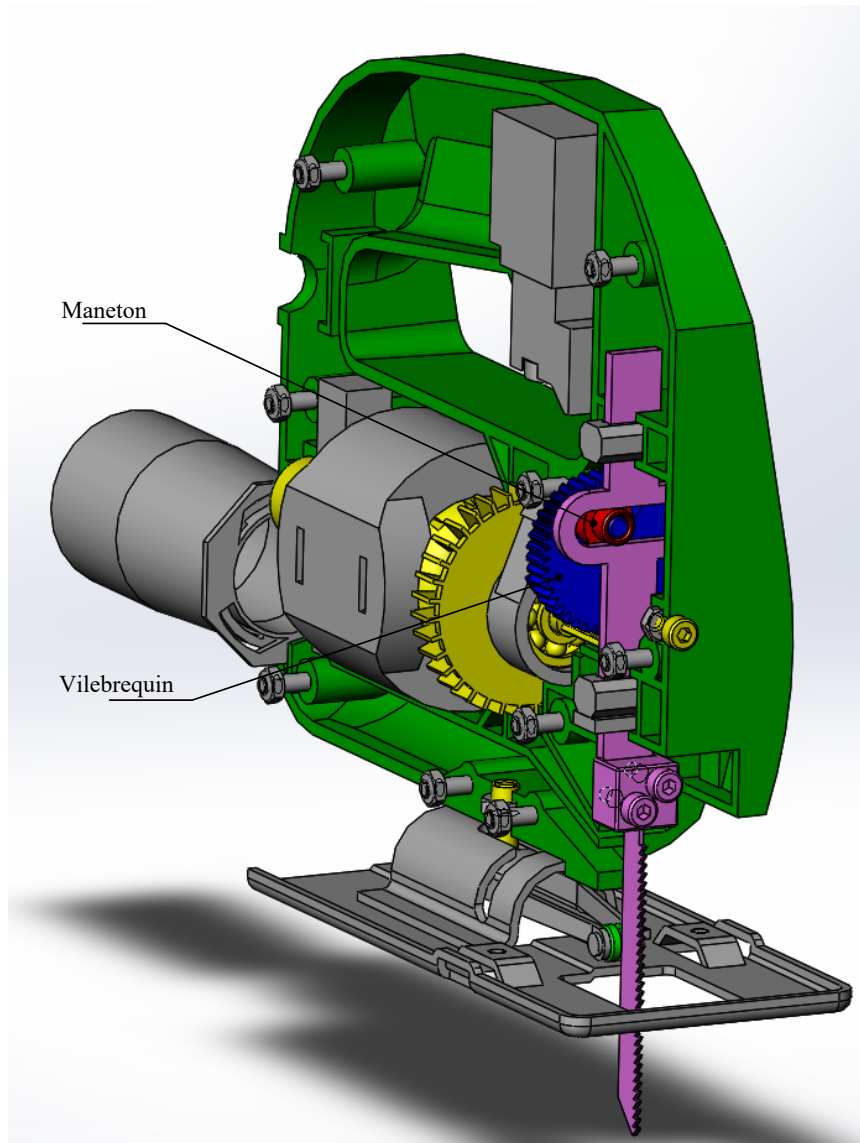


# Scie sauteuse



## 1 Présentation du problème

Quelle est la relation entre la vitesse de rotation du vilebrequin, supposée constante, et la vitesse instantanée de la lame de scie ? Une première approche possible consiste à exploiter une condition de fermeture géométrique...

## 2 Méthode de résolution

**Q1** Proposer un modèle cinématique en vous limitant à la description de la transformation de mouvement entre vilebrequin et lame de scie. Il s'agit de construire un schéma

cinématique associé à son graphe des liaisons. Nous discuterons de la nécessité de prendre en compte le degré de liberté en rotation entre maneton et vilebrequin...

**Q2** Mettez en place un paramétrage du système.

**Q3** Écrire l'équation de fermeture géométrique puis en déduire la relation entre l'angle de rotation du vilebrequin et la position linéaire de la lame de scie.

**Q4** Apporter une réponse au problème posé.

**Q5** Pouvez-vous comparer le modèle présenté ici avec une autre cinématique détaillée dans le cadre de l'étude d'un dispositif similaire ?